

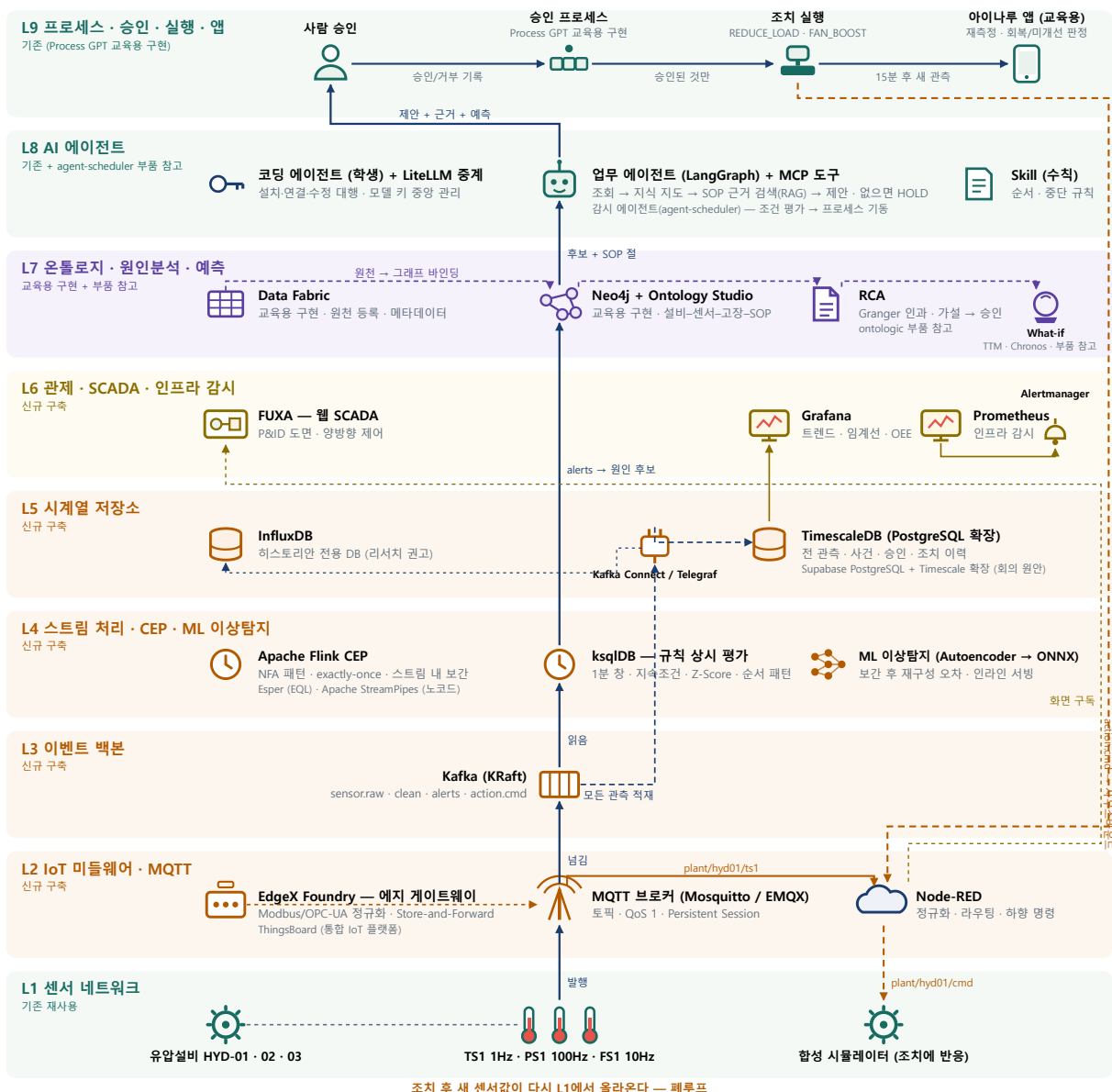
제조 피지컬 AI 레퍼런스 시스템 — 아키텍처 · 스택 · 흐름

유압설비 냉각 이상 대응 페루프 · 9개 층 · 완성된 소프트웨어를 쌓아 만들고 코드는 쓰지 않는다 · 설계 초안 v3 — 풀 스택, 빠진 것 없음 (2026-09-16)

신규 구축 우리가 붙이는 층 **교육용 구현** 사내 제품(Process GPT·Data Fabric·Ontology Studio)의 모양을 대표님 원본 labplatform이 교육용으로 구현한 층 — 실제 서비스를 통째로 넣지 않음.
RCA·What-if·TTM은 `ontologic` 저장소의 부품 참고 **기존 재사용** 대표님 원본에 이미 있는 층

1. 아키텍처 — 9개 층이 한 바퀴 돈다

설비의 센서값이 올라와 → 브로커가 받아 → 장부에 쌓이고 → 규칙이 지켜보다 경보를 내면 → 지식 지도가 원인 후보를 찾고 → AI가 매뉴얼 근거로 조치를 제안해 → 사람이 승인하면 → 조치가 설비로 내려가고 → 새 센서값으로 회복을 확인합니다.



실선 = 센서값·근거·제안이 올라가는 길, 주황 점선 = 승인된 조치가 설비로 내려가는 길(사우스바운드), 보라 점선 = 지식 지도 연결, 노랑 = 화면. 회의·대표님 리서치·원본 커리큘럼에 나온 스택을 **빠짐없이** 실었다. 구조상 함께 못 도는 것은 없다.

2. 스택 — 어느 층에 무엇을 쓰고, 학생은 무엇을 만지나

층	도구	이 시스템에서 하는 일	학생이 직접 만지는 것	출처
L1	UCI 유압 데이터 재 생기 + 합성 시물 레이터	실측 센서값을 1초 단위로 재생. 냉각 저하를 주입하면 온도가 45°C에서 67.5°C까지 오르고, 부하를 0.8로 내리면 54°C로 회복	재생 속도 · 주입할 이상 종류 설정	기존
L2	EdgeX Foundry (에지 게이트웨이)	Modbus-OPC-UA 등 이종 프로토콜을 JSON으로 정규화하고, 망 단절 시 로컬에 저장했다가 복구 후 재전송(Store-and-Forward). 디바이스 상호 인증(mTLS·토큰), 등록 라이프사이클, 캘리브레이션 메타데이터 관리. 내장 룰 엔진 eKuiper로 에지에서 경량 SQL 스트림 처리 후 Kafka/EMQX로 릴레이	디바이스 등록 · Store-and-Forward 동작 관찰	신규
L2	ThingsBoard (Community)	리서치가 비교한 통합 IoT 플랫폼. 디바이스 관리·MQTT 수신·룰 엔진·대시보드·양방향 RPC 위젯을 한 몸으로 제공하고 Kafka 노드로 바이패스	룰 엔진 노드 하나 추가 · RPC 위젯 조작	신규
L2	Mosquitto(또는 EMQX) + Node-RED	센서가 plant/hyd01/ts1 토픽에 발행. 브로커가 QoS 1로 받아 유실 방지. Node-RED가 형식을 통일하고 Kafka로 넘김. 반대로 승인된 조치를 plant/hyd01/cmd 로 설비에 내려보냄	토픽 이름 · QoS 값 · Node-RED 블록 드래그 연결	신규
L3	Kafka (KRaft)	모든 이벤트를 순서대로 영구 기록. sensor.raw → clean → alerts, 조치는 action.cmd. 여러 소비자(ksqlDB·TSDB·에이전트)가 각자 읽어도 서로 방해 없음	토픽 만들기 · 컨슈머 랙 보기 · 되감아 재처리	신규
L4	ksqlDB	1초 값을 1분 창으로 평균. "TS1 > 55°C가 10분 지속" 같은 지속조건, 최근 평균·표준편차 기반 동적 임계(Z-Score), "냉각효율 하락 뒤 온도 상승" 같은 순서 패턴(CEP)을 선언형 질의로 상시 평가. ML 경로에만 결측 보간	SELECT ... WINDOW ... HAVING ... 한 줄에서 임계값·지속시간 바꾸기	신규

L4	Apache Flink CEP	대표님 리서치가 Esper 대신 권한 분산 CEP. NFA 기반 순서 패턴("A 뒤 3분 내 B 없음"), RocksDB 상태 저장소와 Chandy-Lamport 체크포인트로 exactly-once, 스트림 내부 결측 보간(LOCF·선형·회귀). ONNX Runtime을 TaskManager에 임베딩해 인라인 추론. Flink SQL의 MATCH_RECOGNIZE 로 순서 패턴을 선언	패턴 질의의 시간 조건 바꾸기	신규
L4	Esper (EQL)	회의에서 대표님이 언급한 임베딩 CEP 엔진. SQL 유사 EQL로 시간 창·패턴·인과 필터를 선언. 단일 JVM 안에서 돈다	EQL 문장의 창 길이·임계 바꾸기	신규
L4	Apache StreamPipes	리서치가 소개한 노코드 산업용 스트림 분석. 웹 편집기에서 어댑터·윈도우·이상탐지 블록을 조립	블록 조립으로 같은 규칙 만들어 보기	신규
L4	ML 이상탐지 — Autoencoder/LSTM → ONNX	정상 운전 데이터로 학습한 오토인코더를 ONNX로 내보내 스트림 엔진 안에서 인라인 추론. 재구성 오차가 임계를 넘으면 이상. 규칙으로 못 잡는 다변량 비선형 열화를 잡는다. 이 경로에만 보간을 적용	임계값 바꿔 오탐/누락 비교 · 학습 데이터 기간 선택	신규
L5	TimescaleDB	기존 PostgreSQL에 확장으로 없어 하이퍼테이블에 전 관측 적재. 다운샘플링·보존기간. 사건·승인·조치 이력도 같은 DB	SQL로 구간 조회 · 원본 사이클 추적	신규
L5	Supabase (PostgreSQL + Timescale 확장)	회의에서 대표님이 처음 준 아키텍처의 저장소 안. 호스팅 PostgreSQL에 시계열 확장을 엮는다. 후속 과정 대비 메모(인계)와도 일치	로컬 PostgreSQL과 같은 스키마로 연결	신규
L5	InfluxDB	대표님 리서치가 권한 히스토리안 전용 DB. 나노초 타임스탬프·Line Protocol·고카디널리티 최적화. Line Protocol로 적재하고 Flux/SQL로 조회	같은 구간을 Timescale과 InfluxDB에서 각각 조회해 비교	신규
L5	Kafka Connect / Telegraf	Kafka 토픽을 시계열 DB로 배치 적재하는 표준 연결기. 직접 코드를 쓰지 않고 설정으로 잇는다	연결기 설정 파일의 토픽·테이블 매핑	신규
L6	Grafana	TimescaleDB를 읽어 온도 트렌드·임계선·경보 이력·OEE 통계 표시. 읽기 전용	UI에서 패널 만들고 임계선 긋기	신규

L6	FUXA	웹 SCADA. 펌프·냉각기·탱크 P&ID 도면 위에 실시간 상태색. 팬 속도 슬라이더가 실제 하향 명령을 보냄 — 감시가 아니라 제어	도면에 심볼 놓고 값 바인딩 · 슬라이더 조작	신규
L6	Prometheus + Alertmanager	센서가 아니라 파이프라인 자체 를 감시 — Kafka 컨슈머 락, 컨테이너 생사. 센서 저장소로는 쓰지 않음	for: 10m 알림 규칙 한 줄	신규
L6	Alertmanager	Prometheus 규칙이 발화하면 묶고 ·억제하고·전달(메일·채팅). 파이프라인 장애를 운영자에게 알리는 마지막 단	수신자 라우팅 한 줄	신규
L7	Neo4j + Ontology Studio (교육용 구현)	설비-센서-고장모드-원인 후보-SOP 절을 그래프로 연결. 대표님 원본 labplatform의 Studio는 graph/virtual 바인딩·정의 JSON·검증·발행을 교육용으로 구현한 것. 실제 오픈소스 ontology-studio(문서 업로드→Golden Question→자동 구축, MCP 내장)는 부품·참고 이며 통째로 넣지 않는다	SOP 문서 업로드 · Golden Question 적기 · 관계 확인	교육용 구현
L7	Data Fabric (교육용 구현)	대표님 원본 labplatform의 Fabric — PostgreSQL 원천 등록·메타데이터·읽기 전용 질의를 교육용으로 구현. 원천을 Studio 그래프에 바인딩. 원본 P06/I07의 핵심 활동. 실제 제품(100여 종 커넥터·Zero-ETL)을 넣는 것이 아니다	원천 등록 · 같은 asset_id 로 로컬/플랫폼 조회 비교	교육용 구현
L7	RCA — ontologic domain-layer 부품 참고	경보 시점 전후 센서 시계열로 Granger 인과 분석 → 원인 후보 순위. 결과는 가설로 저장되고 사람이 승인해야 관계로 승격. `ontologic` 저장소의 명세·코드를 부품으로 참고해 교육용 구현에 붙인다. 서브모듈 15개를 통째로 띄우지 않는다	가설 승인/거부/반전 판단	교육용 구현
L7	what-if-simulator + Granite TTM (+ Chronos 비교)	"지금 조치 안 하면 1시간 뒤 몇도?" zero-shot 시계열 예측. 선행 조치 판단의 근거. Chronos로 같은 구간을 예측해 비교	예측 구간 바꿔 보기 · 예측과 실제 비교	교육용 구현
L8	LangGraph 에이전트 + Skill + MCP	경보 → 상태 조회 → 지식 지도에서 원인·SOP 조회 → 근거 절을 인용해 조치 제안. Skill이 순서와 중단 규칙을 정함. 근거 없으면 HOLD , 센서 오류면 SENSOR_CHECK	Skill 마크다운의 순서·보류 기준 · MCP 도구 등록	기존

L8	감시 에이전트 (agent-scheduler 부품 참고)	온톨로지 위에서 조건을 상시 평가 하다 임계를 넘으면 사전 조치 프 로세스를 자동 기동. `ontologic`의 agent-scheduler를 부품으로 참고 해 교육용으로 구현	감시 조건 하나 등록 · 기동 된 프로세스 확인	교육용 구현
L9	승인 프로세스 (Process GPT 교육 용 구현)	제안이 워크리스트에 뜨고 사람이 승인/거부. 승인 이력이 사건과 같 은 ID로 남는다. 대표님 원본 labplatform의 Process가 실제 Process GPT의 모양을 교육용으로 구현한 것. 실제 서비스를 통째로 넣지 않는다	승인·거부 · 중복 요청 확인	교육용 구현
L9	실행기 · 재측정 판 정	승인된 것만 실행 (REDUCE_LOAD · FAN_BOOST) → 대 기 → 재측정 → 회복/미개선/자료 부족 판정. 미개선이면 다음 후보 또는 이관	재측정 결과 판단 · 심각 저 하 시나리오	기존
L9	아이나루 관제 앱 (교육용)	제공 Vue 화면을 교육용 플랫폼 (Apps)에 게시하고 같은 사건의 관 측·업무·조치 기록을 앱에서 조회. 원본 P09/I09	화면 바인딩 · 게시 · 새 센 서 별칭 추가	기존
-	코딩 에이전트 + LiteLLM 중계	학생은 요구·확인 기준을 정하고, 설치·설정·연결은 코딩 에이전트가 수행. 모델 키는 중앙 중계에만	요구 설명 · 결과 판단	기존

회의·대표님 리서치·원본 커리큘럼에 나온 스택을 **빠짐없이** 실었다. 이 표에 **학생이 파이썬으로 짜는 층은 없다**. 유일한 코드는 L1 재생기이며 우리가 만들어 제공한다.

3. 한 바퀴 — 냉각기가 나빠지는 밤에 실제로 벌어지는 일

숫자는 시뮬레이터의 실제 동작값입니다. 정상 약 45°C, 냉각 저하 시 부하 1.0에서 약 67.5°C, 부하를 0.8로 내리면 약 54°C. 시각은 설명용입니다.

시각	층	벌어지는 일
03:00	L1	HYD-01의 TS1이 1초마다 온도를 쟀다. 45.1 → 45.3 → 45.2°C. 냉각기 성능이 조용히 떨어지기 시작한다.
03:00~	L2	매 초 plant/hyd01/ts1 토픽으로 발행. 브로커가 QoS 1로 받아 Node-RED로. Node-RED가 {asset, sensor, value, unit, ts}로 통일해 Kafka로 넘긴다.
03:00~	L3	sensor.raw에 순서대로 쌓인다. 누가 언제 읽어도 같은 순서. 오프셋 12,340...
03:00~	L5	동시에 TimescaleDB에 전 관측이 적재된다. 아무 판단 없이 그대로.

03:20	L1	온도가 55°C를 넘었다. 아직 아무도 모른다.
03:20~	L4	ksqlDB의 질의 <code>HAVING AVG(value) > 55</code> 가 1분 창마다 참을 낸다. 지속 카운터가 오른다. 1분 ... 5분 ... 단발 톱과 지속 이상을 여기서 가른다.
03:30	L4	10분 지속 → <code>sensor.alerts</code> 에 사건 발행. <code>event_id=EV-0917-003, asset=HYD-01, type=TEMP_SUSTAINED</code> .
03:30	L6	Grafana 그래프가 임계선을 넘어 빨갳다. FUXA 도면의 HYD-01 냉각기 심볼이 노란색으로 바뀐다. Prometheus는 Kafka 랙이 정상임을 보고 있다 — 파이프라인은 멀쩡하고, 설비가 문제다.
03:30	L7	지식 지도 탐색: TS1 → HYD-01 → 냉각 회로 → 고장모드 "냉각 성능 저하" → 원인 후보 3개(냉각수 부족·필터 막힘·팬 저하) → 각 후보에 연결된 SOP-COOL-001 §3, §4. RCA가 최근 30분 PS1-FS1-TS1 시계열로 후보 순위를 낸다. What-if: "이대로면 04:30에 67°C".
03:31	L8	에이전트가 Skill 순서대로 — 상태 조회 → 지식 지도 조회 → SOP 절 확인 → 제안 작성. "REDUCE_LOAD 0.8 제안. 근거: SOP-COOL-001 v2 §3.2 '냉각 성능 저하 시 부하를 80%로 낮추고 15분 후 재측정'." 인용이 검색 결과 밖이면 거절. HYD-03처럼 적용 SOP가 없으면 HOLD .
03:31	L9	담당자 워크리스트에 승인 요청. 제안·근거·예측이 함께 표시된다.
03:47	L9	담당자 승인. 승인 ID가 붙은 것만 실행기가 받는다. 값이 다르면 <code>ACTION_MISMATCH</code> 로 거절.
03:47	L3→L2→L1	<code>action.cmd</code> 에 명령 발행 → Node-RED → <code>plant/hyd01/cmd</code> → 시뮬레이터가 부하 0.8 적용. 명령은 성공했다. 아직 나은 건 아니다.
03:47~04:02	L1→...→L5	새 관측이 같은 길로 올라온다. 67.5 → 62 → 58 → 54.3°C.
04:02	L9	재측정 창 확인: 평균 54°C, 임계 아래 → 회복 . 사건 종결. 만약 심각 저하 (0.25)였다면 68°C 그대로 → 미개선 → 다음 후보(FAN_BOOST) 또는 이관.
04:02	L7	이번 사건의 인과 가설("냉각효율 하락 → 온도 상승")을 담당자가 승인하면 지식 지도에 관계로 남는다. 다음엔 더 빨리 찾는다.

4. 커리큘럼 흐름 — 아래에서 위로

배우는 순서는 데이터가 흐르는 순서와 같습니다. 회차·시간 배분은 이 문서에서 정하지 않습니다.



묶음 순서 = 데이터 흐름 순서. 회차·시간 배분은 이 문서에서 정하지 않는다.

묶음

학생이 이해할 것

학생이 하는 것 (코딩 에이전트와 함께)

남는 결과 → 다음 묶음의 입력

A 관측	센서가 무엇을 언제 몇 번 재는가. 단위·출처·품질. 값 하나의 원본 경로	재생기 설정, 표본 읽기, 원본 대조	믿을 수 있는 관측 → 전달할 것
B 전달	발행/구독이 왜 요청/응답과 다른가. 브로커가 왜 필요한가. 유실과 중복. 장부에 순서대로 쌓는 이유. 되감기	토픽 설계, QoS 바뀌 유실 관찰, Node-RED 블록 연결, Kafka 토픽 생성·랙 확인	순서 보장된 이벤트 흐름 → 규칙이 읽을 것
C 판단 규칙	튀는 값과 지속 이상의 차이. 창(window)이란. 고정 임계와 동적 임계. 순서 패턴. 보간을 할까 말까. 시계열 DB가 따로 있는 이유	ksqlDB 질의에서 임계·지속시간 바뀌 오탐/누락 비교, TimescaleDB 구간 조회	사건(event) + 이력 → 화면에 보일 것
D 관제	감시와 제어는 다르다. 트렌드 화면과 도면 화면의 역할. 설비 감시와 파이프라인 감시의 차이	Grafana 패널·임계선, FUXA 도면에 심볼 놓고 바인딩, 슬라이더로 실제 명령, Prometheus 규칙 한 줄	사람이 보는 화면 → 왜 그런지 물을 것
E 지식·원인	지식의 구조(클래스·관계). 설비-센서-고장모드-SOP 연결. 원인 후보 순위와 상관/인과의 차이. 예측과 감지의 차이	SOP 문서 업로드, Golden Question, 그래프 확인, RCA 가설 승인/거부, What-if 예측과 실제 비교	원인 후보 + 근거 절 → 에이전트가 읽을 것
F 에이전트	LLM에 왜 도구가 필요한가. 근거 인용. 순서·중단 규칙. 근거 없으면 보류	Skill 순서 수정, MCP 도구 등록, 제안 결과·인용 검증, HOLD 사례 확인	근거 있는 제안 → 사람에게 갈 것
G 페루프	명령 성공과 회복은 다르다. 승인 없이 실행 없음. 미개선 시 다음 후보. 전체가 한 시스템	승인·거부, 재측정 판정, 심각 저하 시나리오로 미개선→이관 관찰, 전체 흐름 설명	동작하는 페루프 → 내 문제에 적용할 것
H 개인 응용	같은 스택으로 다른 설비·다른 조건·다른 문서	대상·임계·SOP 하나를 바꿔 처음부터 끝까지 다시 돌려 봄	자기 산출물

5. 이 설계에 넣지 않은 것과 사유

회의 · 대표님 리서치 PDF · 원본 커리큘럼 세 자료에 등장했지만 이 설계에 없는 항목입니다. 사유는 **구조·기술적으로 함께 둘 수 없는 것만** 적었고, 그 밖의 것은 판단을 남기지 않고 "판단 대기"로 두었습니다. 이 절에 없는 항목은 전부 그림과 표에 있습니다.

항목	출처	없는 사유	상태
실물 PLC · 필드버스 장비 (Modbus / OPC-UA 하드웨어)	리서치 PDF 에지 계층	물리 장비가 없다. 프로토콜과 정규화 역할은 L2 EdgeX 항목에 포함했고, 장비 자리는 UCI 재생기와 합성 시뮬레이터가 맡는다	구조상 불가

Palantir Foundry	회의 ("제일 유명한 게 팔란티어")	상용 폐쇄 제품이라 입수·설치할 수 없다. 대표님이 "팔란티어를 모사해 만든 게 온톨로직"이라 했으므로 그 자리는 Ontologic 구성요소 (L7)가 맡는다	구조상 불가
ZooKeeper	리서치 PDF (KRaft 문맥)	Kafka KRaft 모드는 ZooKeeper를 대체하는 구성이라 둘을 함께 두지 않는다	구조상 불필요
Kubernetes 위 Prometheus/Grafana	회의 ("쿠버네티스 모니터링할 때 많이 쓰잖아요")	이 설계의 실행 기반은 Docker Compose다. Prometheus/Grafana 자체는 L6에 있다. Kubernetes 위에 올리는 것은 실행 기반 변경이라 여기서 정하지 않았다	판단 대기
Nussknacker · TBMQ · Statefun	리서치 PDF 참고문헌·표에만 등장	본문 권고에 나오지 않고 참고문헌 목록(49번, 25번)과 표 셀에 이름만 있다. 넣을지는 정하지 않았다	판단 대기
회차 · 시수 배분, 학생 노트북 구동 프로파일	—	사용자 지시로 이 문서에서 제외. 설계 완성 후 별도 결정	지시로 제외

규모 선택(단일/다중 브로커, 클러스터 여부)도 줄이지 않았다. 그림의 "Kafka (KRaft)"는 노드 수를 정하지 않은 표기다.